

Cell Division

সংজ্ঞা: যে প্রক্রিয়ায় জীবের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষত নিরাময় ও বংশগতির উদ্দেশ্যে একটি মাতৃকোষ (mother cell) বিভক্ত হয়ে একাধিক অপত্য কোষ (daughter cells) সৃষ্টি করে সে প্রক্রিয়াকে কোষ বিভাজন বলে।

ফলাফল: কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে এবং এর ফলে নতুন কোষগুলো মাতৃকোষের অনুরূপ বা ভিন্ন হতে পারে, যা বিভাজনের ধরনের উপর নির্ভর করে।

কোষ বিভাজনের প্রকার (Types of Cell Division) :

বিভাজনের ধরন অনুসারে কোষ বিভাজনকে নিম্নোক্ত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন (Amitosis Cell division) বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন;

২। মাইটোসিস কোষ বিভাজন (Mitosis Cell division) বা সমীকরণিক কোষ বিভাজন;

৩। মিয়োসিস কোষ বিভাজন (Meiosis Cell division) বা হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন।

অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্য:

i) নিউক্লিয়াসের আকৃতির পরিবর্তন : প্রকৃত কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসটি প্রথমে লম্বা হয়ে ডাঙেলের মতো আকৃতি ধারণ করে (এ সময় ক্রোমাটিন তন্তুও বিভাজিত হয়) এবং পরে মাঝখান থেকে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আদি কোষে ক্রোমাটিন বিভাজিত হয়ে ছবছ দুটি ক্রোমাটিন উৎপন্ন করে দুটি কোষে চলে যায়।

ii) স্পিন্ডল যন্ত্র : স্পিন্ডল যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে না।

iii) ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণ হয় না: মাইটোসিস বা মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মতো এখানে ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণ ঘটে না অর্থাৎ ক্রোমাটিন টুকরা টুকরা ও কুণ্ডলিত হয় না।

iv) নিম্নশ্রেণীর জীবে দেখা যায়: সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল, ছত্রাক ও কিছু প্রোটোজোয়ার মতো এককোষী জীবে এই বিভাজন ঘটে।

v) সংঘটনের সময় কাল: তুলনা মূলক দ্রুত সংঘটিত হয় যেমন: *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ মিনিটে সম্পন্ন হতে পারে।

vi) কোষের বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধিতে ভূমিকা: নিম্নশ্রেণীর জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অ্যামাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

vii) দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি: একটি মাতৃকোষের বিভাজনের মাধ্যমে সবশেষে দুটি অপত্য বা শিশু কোষ তৈরি হয়।

সংজ্ঞা: নিম্ন শ্রেণীর জীব কোষ যে প্রক্রিয়ায় স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি এবং ক্রোমাটিনের ভাঙ্গন ও কুণ্ডলন ব্যতিরেকে সরাসরি দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয় সে প্রক্রিয়াকে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে।

অথবা যে প্রক্রিয়ায় স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি এবং ক্রোমাটিনের ভাঙ্গন ও কুণ্ডলন ব্যতিরেকে সরাসরি দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয় সে প্রক্রিয়াকে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে।

মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

i) কোষ বিভাজনের স্থান: এই বিভাজন প্রক্রিয়া সাধারণত জীবের দেহকোষে ঘটে।

ii) অপত্য কোষের সংখ্যা: একটি মাতৃকোষ বিভাজনের মাধ্যমে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে।

iii) ক্রোমোজোম সংখ্যা: সৃষ্ট অপত্য কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান থাকে।

iv) জিনগত অভিন্নতা: অপত্য কোষগুলো মাতৃকোষের জিনগতভাবে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়, কারণ এরা একই ধরনের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

v) বিভাজনের পর্যায়: মাইটোসিসে প্রথমে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় (ক্যারিওকাইনেসিস) এবং এরপর সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয় (সাইটোকাইনেসিস), যার ফলে দুটি নতুন কোষ তৈরি হয়।

vi) নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোমের বিভাজন : নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম উভয়ই একবার করে বিভাজিত হয় (এ ক্ষেত্রে স্পিন্ডল যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে)।

vii) প্রয়োজনীয়তা: জীবদেহের বৃদ্ধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মেরামত, এবং পুরনো কোষের স্থান পূরণের জন্য মাইটোসিস অপরিহার্য।

viii) কোষের প্রকারভেদ: হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড এবং পলিপ্লয়েড-এই সব ধরনের কোষে মাইটোসিস বিভাজন ঘটতে পারে।

সংজ্ঞা: জীবের দেহকোষ যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোমের একক বিভাজনের ফলে মাতৃ কোষের সমগুন সম্পন্ন দুটি কোষে পরিণত হয় সে প্রক্রিয়াকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে।

মিয়োসিস কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

i) হ্রাস বিভাজন: মিয়োসিসে একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্য কোষ তৈরি হয় এবং এই অপত্য কোষগুলোতে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক হয়। এই কারণে একে হ্রাস বিভাজন বলা হয়।

ii) দুইটি ধারাবাহিক বিভাজন: মিয়োসিস প্রক্রিয়াটি দুইটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন হয়: মিয়োসিস-১ (প্রথম মিয়োটিক বিভাজন) এবং মিয়োসিস-২ (দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন)। এক্ষেত্রে দুইবার স্পিন্ডল যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে।

iii) নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোমের বিভাজন : নিউক্লিয়াস দুইবার কিন্তু ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয়।

iv) সংঘটনের স্থান ও ফলাফল: যৌন প্রজননকারী জীবের জনন মাতৃকোষে ও নিম্ন শ্রেণীর জীবের জাইগোট্টে ঘটে এর ফলে গ্যামেট (শুক্লাণু ও ডিম্বাণু) তৈরি বা নিম্ন শ্রেণীর জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

v) ক্রসিং ওভার ও জিনগত বৈচিত্র্য: হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে, যাকে ক্রসিং ওভার বলা হয়। এর ফলে নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জিনগত বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্যামেট তৈরি হয়।

সংজ্ঞা: সাধারণত জীবের জনন মাতৃকোষ যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস দুইবার কিন্তু ক্রোমোজোমের একবার বিভাজনের মাধ্যমে মাতৃকোষের অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট চারটি অপত্য কোষে পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়াকে মিয়োসিস কোষ বিভাজন বলে।

অ্যামাইটোসিস-এর কৌশল : অ্যামাইটোসিস বিভাজনকালে প্রথমে কোষস্থ ক্রোমাটিন বস্তুটি DNA সংশ্লেষণের মাধ্যমে দ্বিগুন (duplication) হয়। ক্রমেই দ্বিধাবিভক্ত ক্রোমাটিন দুটি দুই মেরুর দিকে গমন করে এবং কোষটি আকারে বড় হয়। এবার কোষটির মধ্যভাগ সঙ্কুচন হয়ে খাঁজ সৃষ্টির মাধ্যমে ডাঙেলের আকৃতি ধারণ করে। খাঁজটি ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতম হবার ফলে ক্রোমাটিন বস্তুসহ কোষটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ক্রোমাটিন বস্তুর সরাসরি বিভাজন ঘটে বলে অ্যামাইটোসিসকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজনও বলে। উচ্চ শ্রেণীর জীবের কোষে অ্যামাইটোসিস ঘটে না।

অ্যামাইটোসিসের গুরুত্ব : বিজ্ঞানী স্ট্রাসবার্জার (১৮৯২)-এর মতে, অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া থেকেই জটিল ও উন্নত কোষ বিভাজন পদ্ধতির উৎপত্তি হয়েছে। কোনো কোনো এককোষী জীবের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

